

一九九五年考研数学试卷一解答

一、填空题 (本题共 5 个小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. $\lim_{x \rightarrow 0} (1+3x)^{\frac{2}{\sin x}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. $\lim_{x \rightarrow 0} (1+3x)^{\frac{2}{\sin x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[(1+3x)^{\frac{1}{3x}} \right]^{\frac{6x}{\sin x}} = e^6.$

2. $\frac{d}{dx} \int_{x^2}^0 x \cos t^2 dt = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. $\frac{d}{dx} \int_{x^2}^0 x \cos t^2 dt = \frac{d}{dx} \left(x \int_{x^2}^0 \cos t^2 dt \right) = \int_{x^2}^0 \cos t^2 dt - 2x^2 \cos x^4.$

3. 设 $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = 2$, 则 $[(\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{b} + \vec{c})] \cdot (\vec{c} + \vec{a}) = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 利用向量运算律有

$$\begin{aligned} [(\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{b} + \vec{c})] \cdot (\vec{c} + \vec{a}) &= [(\vec{a} + \vec{b}) \times \vec{b}] \cdot (\vec{c} + \vec{a}) + [(\vec{a} + \vec{b}) \times \vec{c}] \cdot (\vec{c} + \vec{a}) \\ &= (\vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{b}) \cdot (\vec{c} + \vec{a}) + (\vec{a} \times \vec{c} + \vec{b} \times \vec{c}) \cdot (\vec{c} + \vec{a}) \\ &= (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} + (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{a} + (\vec{a} \times \vec{c}) \cdot \vec{c} + (\vec{b} \times \vec{c}) \cdot \vec{a} \\ &= (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} + (\vec{b} \times \vec{c}) \cdot \vec{a} = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} + (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = 4 \end{aligned}$$

4. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n + (-3)^n} x^{2n-1}$ 的收敛半径 $R = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 令 $a_n = \frac{n}{2^n + (-3)^n} x^{2n-1}$, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时, 有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left| \frac{n+1}{2^{n+1} + (-3)^{n+1}} x^{2(n+1)-1} \right|}{\left| \frac{n}{2^n + (-3)^n} x^{2n-1} \right|} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} x^2 \cdot \left| \frac{n+1}{n} \right| \cdot \left| \frac{3^n \left[\left(\frac{2}{3} \right)^n + (-1)^n \right]}{3^{n+1} \left[\left(\frac{2}{3} \right)^{n+1} + (-1)^{n+1} \right]} \right| = \frac{1}{3} x^2, \end{aligned}$$

而当 $\frac{1}{3} x^2 < 1$ 时, 幂级数收敛, 即 $|x| < \sqrt{3}$ 时, 此幂级数收敛, 当 $\frac{1}{3} x^2 > 1$ 时, 即 $|x| > \sqrt{3}$ 时, 此幂级数发散, 因此收敛半径为 $R = \sqrt{3}$.

5. 设三阶方阵 A 、 B 满足关系式: $A^{-1}BA = 6A + BA$, 且 $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{7} \end{pmatrix}$, 则 $B = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 在已知等式 $A^{-1}BA = 6A + BA$ 两边右乘以 A^{-1} , 得 $A^{-1}B = 6E + B$, 即 $(A^{-1} - E)B = 6E$. 因为

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix},$$

所以

$$B = 6(A^{-1} - E)^{-1} = 6 \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设有直线 $L: \begin{cases} x + 3y + 2z + 1 = 0, \\ 2x - y - 10z + 3 = 0 \end{cases}$ 及平面 $\Pi: 4x - 2y + z - 3 = 0$, 则直线 L ()
 (A) 平行于 Π . (B) 在 Π 上. (C) 垂直于 Π . (D) 与 Π 斜交.

解. 应选 (C). 直线 L 的方向向量

$$l = \begin{pmatrix} i & j & k \\ 1 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & -10 \end{pmatrix} = -28i + 14j - 7k = -7(4i - 2j + k),$$

平面 Π 的法向量 $n = 4i - 2j + k, l \parallel n$, 即 $L \perp \Pi$.

2. 设在 $[0, 1]$ 上 $f''(x) > 0$, 则 $f'(0), f'(1), f(1) - f(0)$ 或 $f(0) - f(1)$ 的大小顺序是 ()
 (A) $f'(1) > f'(0) > f(1) - f(0)$. (B) $f'(1) > f(1) - f(0) > f'(0)$.
 (C) $f(1) - f(0) > f'(1) > f'(0)$. (D) $f'(1) > f(0) - f(1) > f'(0)$.

解. 应选 (B). 由 $f''(x) > 0$ 可知 $f'(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上为严格单调递增函数, 故

$$f'(1) > f'(x) > f'(0), \quad (0 < x < 1).$$

由微分中值定理, $f(1) - f(0) = f'(\xi), \quad (0 < \xi < 1)$. 所以

$$f'(1) > f(1) - f(0) = f'(\xi) > f'(0).$$

3. 设 $f(x)$ 可导, $F(x) = f(x)(1 + |\sin x|)$, 则 $f(0) = 0$ 是 $F(x)$ 在 $x = 0$ 处可导的 ()
 (A) 充分必要条件. (B) 充分条件但非必要条件.
 (C) 必要条件但非充分条件. (D) 既非充分条件又非必要条件.

解. 应选 (A). 充分性: 因为 $f(0) = 0$, 所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x) - F(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)(1 + |\sin x|)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = f'(0),$$

由此可得 $F(x)$ 在 $x = 0$ 处可导.

必要性：设 $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导，则 $f(x) \cdot |\sin x|$ 在 $x=0$ 处可导，由可导的充要条件知

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) \cdot |\sin x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) \cdot |\sin x|}{x}.$$

根据重要极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ ，可得

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|\sin x|}{x} = -\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin x}{x} = -1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|\sin x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

因此我们有 $f(0) = -f(0)$ ，故 $f(0) = 0$.

4. 设 $u_n = (-1)^n \ln\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$ ，则级数……………()

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 都收敛. (B) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 都发散.
(C) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛而 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 发散. (D) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散而 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 收敛.

解. 应选 (C). $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$ 是交错级数，显然 $\ln\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$ 单调下降趋于零，由莱布尼兹判别法知，该级数收敛. 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \ln^2\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$ 中，

$$u_n^2 = \ln^2\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right) \sim \left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)^2 = \frac{1}{n}$$

根据正项级数的比较判别法以及 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散，得到 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 发散.

5. 设 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$,

$$B = \begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} + a_{11} & a_{32} + a_{12} & a_{33} + a_{13} \end{pmatrix}$$

$P_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ，则必有……………()

- (A) $AP_1P_2 = B$. (B) $AP_2P_1 = B$. (C) $P_1P_2A = B$. (D) $P_2P_1A = B$.

解. 应选 (C). P_1 是交换单位矩阵的第一、二行所得初等矩阵， P_2 是将单位矩阵的第一行加到第三行所得初等矩阵；而 B 是由 A 先将第一行加到第三行，然后再交换第一、二行两次初等交换得到的，因此 $P_1P_2A = B$.

三、计算题 (本题共 2 小题, 每小题 5 分, 满分 10 分)

1. 设 $u = f(x, y, z)$, $\varphi(x^2, e^y, z) = 0$, $y = \sin x$, 其中 f, φ 都具有有一阶连续偏导数, 且 $\frac{\partial \varphi}{\partial z} \neq 0$, 求 $\frac{du}{dx}$.

解. 方程 $\varphi(x^2, e^y, z) = 0$ 两边对 x 求导, 其中 $y = \sin x$, 可得

$$\varphi'_1 \cdot 2x + \varphi'_2 \cdot e^y \cos x + \varphi'_3 \cdot \frac{dz}{dx} = 0.$$

解得

$$\frac{dz}{dx} = -\frac{1}{\varphi'_3} (\varphi'_1 \cdot 2x + \varphi'_2 \cdot e^y \cos x).$$

再将 $u = f(x, y, z)$ 对 x 求导, 其中 $y = \sin x$, $z = z(x)$, 可得

$$\frac{du}{dx} = f'_1 + f'_2 \cdot \cos x + f'_3 \cdot \frac{dz}{dx}.$$

将前面式子代入得

$$\frac{du}{dx} = f'_1 + f'_2 \cdot \cos x - f'_3 \cdot \frac{1}{\varphi'_3} (\varphi'_1 \cdot 2x + \varphi'_2 \cdot e^y \cos x).$$

2. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 并设 $\int_0^1 f(x) dx = A$, 求 $\int_0^1 dx \int_x^1 f(x)f(y) dy$.

解. 方法一: 交换积分次序, 并注意定积分与积分变量无关, 得到

$$I = \int_0^1 dx \int_x^1 f(x)f(y) dy = \int_0^1 dy \int_0^y f(x)f(y) dx = \int_0^1 dx \int_0^x f(y)f(x) dy.$$

从而得到

$$\begin{aligned} 2I &= \int_0^1 dx \int_x^1 f(x)f(y) dy + \int_0^1 dx \int_0^x f(x)f(y) dy \\ &= \int_0^1 dx \int_0^1 f(x)f(y) dy = \int_0^1 f(x) dx \int_0^1 f(y) dy = A^2. \end{aligned}$$

所以 $I = \frac{1}{2}A^2$.

方法二: 用分部积分法. 注意 $d\left(\int_x^1 f(y) dy\right) = -f(x) dx$, 将累次积分 I 写成

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 \left(f(x) \int_x^1 f(y) dy \right) dx = - \int_0^1 \int_x^1 f(y) dy d\left(\int_x^1 f(y) dy\right) \\ &= -\frac{1}{2} \left[\left(\int_x^1 f(y) dy \right)^2 \right]_{x=0}^{x=1} = \frac{1}{2}A^2. \end{aligned}$$

四、计算题 (本题共 2 小题, 每小题 6 分, 满分 12 分)

1. 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} z dS$, 其中 Σ 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在柱体 $x^2 + y^2 \leq 2x$ 内的部分.

解. 将曲面积分 I 化为二重积分 $I = \iint_{D_{xy}} f(x, y) dx dy$. 首先确定被积函数:

$$f(x, y) = z \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} = \sqrt{2} \sqrt{x^2 + y^2}.$$

其次确定积分区域即 Σ 在 xOy 平面的投影区域 D_{xy} : $x^2 + y^2 \leq 2x$, 即 $(x-1)^2 + y^2 \leq 1$. 因此

$$I = \iint_{D_{xy}} \sqrt{2} \sqrt{x^2 + y^2} dx dy.$$

作极坐标变换 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 则

$$D_{xy}: 0 \leq r \leq 2 \cos \theta, -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2},$$

因此

$$I = \sqrt{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2 \cos \theta} r \cdot r dr = 2\sqrt{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{3} r^3 \Big|_0^{2 \cos \theta} d\theta = \frac{32}{9} \sqrt{2}.$$

2. 将函数 $f(x) = x - 1$ ($0 \leq x \leq 2$) 展开成周期为 4 的余弦级数.

解. 这是将 $f(x)$ 作偶延拓后再作周期为 4 的周期延拓. 于是得 $f(x)$ 的傅氏系数:

$$b_n = 0 \quad (n = 1, 2, 3, \dots),$$

$$a_0 = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) dx = \int_0^2 (x-1) dx = \frac{1}{2} (x-1)^2 \Big|_0^2 = 0,$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx = \int_0^2 (x-1) \cos \frac{n\pi}{2} x dx = \frac{2}{n\pi} \int_0^2 (x-1) d\left(\sin \frac{n\pi}{2} x\right) \\ &= -\frac{2}{n\pi} \int_0^2 \sin \frac{n\pi}{2} x dx = \frac{4}{n^2 \pi^2} \cos \frac{n\pi}{2} x \Big|_0^2 = \frac{4}{n^2 \pi^2} ((-1)^n - 1) \\ &= \begin{cases} \frac{-8}{(2k-1)^2 \pi^2}, & n = 2k-1, \\ 0, & n = 2k, \end{cases} \quad k = 1, 2, 3, \dots \end{aligned}$$

于是 $f(x)$ 有展开式

$$f(x) = -\frac{8}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \cos \frac{(2n-1)\pi}{2} x, \quad x \in [0, 2].$$

五、(本题满分 7 分)

设曲线 L 位于 xOy 平面的第一象限内, L 上任一点 M 处的切线与 y 轴总相交, 交点记为 A . 已知 $|\overline{MA}| = |\overline{OA}|$, 且 L 过点 $\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)$, 求 L 的方程.

解. 设点 M 的坐标为 (x, y) , 则 M 处的切线方程为

$$Y - y = y'(X - x).$$

令 $X = 0$, 得 $Y = y - xy'$, 切线与 y 轴的交点为 $A(0, y - xy')$. 由 $|\overline{MA}| = |\overline{OA}|$, 可得

$$\sqrt{x^2 + (xy')^2} = |y - xy'|.$$

化简后得伯努利方程

$$2yy' - \frac{1}{x}y^2 = -x, \Rightarrow (y^2)' - \frac{1}{x}y^2 = -x.$$

令 $z = y^2$, 方程化为一阶线性方程

$$(z)' - \frac{1}{x}z = -x.$$

解得 $z = x(c - x)$, 即 $y^2 = cx - x^2$, 亦即 $y = \sqrt{cx - x^2}$. 又由 $y\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{3}{2}$, 得 $c = 3$, L 的方程为 $y = \sqrt{3x - x^2} (0 < x < 3)$.

六、(本题满分 8 分)

设函数 $Q(x, y)$ 在 xOy 平面上具有一阶连续偏导数, 曲线积分 $\int_L 2xy \, dx + Q(x, y) \, dy$ 与路径无关, 并且对任意 t 恒有

$$\int_{(0,0)}^{(t,1)} 2xy \, dx + Q(x, y) \, dy = \int_{(0,0)}^{(1,t)} 2xy \, dx + Q(x, y) \, dy,$$

求 $Q(x, y)$.

解. 在平面上 $\int_L P \, dx + Q \, dy$ 与路径无关 (其中 P, Q 有连续偏导数), 则有

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} \Rightarrow \frac{\partial Q}{\partial x} = 2x.$$

对 x 积分得 $Q(x, y) = x^2 + \varphi(y)$, 其中 $\varphi(y)$ 待定. 代入另一等式得对 $\forall t$,

$$\int_{(0,0)}^{(t,1)} 2xy \, dx + (x^2 + \varphi(y)) \, dy = \int_{(0,0)}^{(1,t)} 2xy \, dx + (x^2 + \varphi(y)) \, dy.$$

下面由此等式求 $\varphi(y)$.

方法一: 易求得原函数

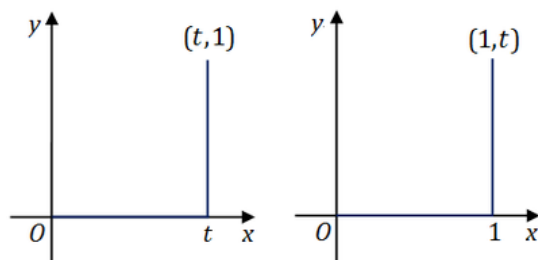
$$\begin{aligned} 2xy \, dx + (x^2 + \varphi(y)) \, dy &= y \, d(x^2) + x^2 \, dy + \varphi(y) \, dy \\ &= d(x^2 y) + d\left(\int_0^y \varphi(s) \, ds\right) = d\left(x^2 y + \int_0^y \varphi(s) \, ds\right). \end{aligned}$$

于是由前面曲线积分等式得

$$\begin{aligned} \left(x^2 y + \int_0^y \varphi(s) \, ds\right) \Big|_{(0,0)}^{(t,1)} &= \left(x^2 y + \int_0^y \varphi(s) \, ds\right) \Big|_{(0,0)}^{(1,t)} \\ \Rightarrow t^2 + \int_0^1 \varphi(s) \, ds &= 1 + \int_0^t \varphi(s) \, ds \Rightarrow t^2 = 1 + \int_1^t \varphi(s) \, ds. \end{aligned}$$

求导得 $2t = 1 + \varphi(t)$, 即 $\varphi(t) = 2t - 1$. 因此 $Q(x, y) = x^2 + 2y - 1$.

方法二: 取特殊的积分路径: 对前面曲线积分等式左端与右端分别取积分路径如下图所示.



于是得

$$\begin{aligned} \int_0^1 (t^2 + \varphi(y)) dy &= \int_0^t (1 + \varphi(y)) dy \\ \Rightarrow t^2 + \int_0^1 \varphi(s) ds &= t + \int_0^t \varphi(s) ds \Rightarrow t^2 = t + \int_1^t \varphi(s) ds. \end{aligned}$$

其余与方法一相同.

七、(本题满分 8 分)

假设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在二阶导数, 并且

$$g''(x) \neq 0, \quad f(a) = f(b) = g(a) = g(b).$$

试证:

(I) 在开区间 (a, b) 内 $g(x) \neq 0$;

(II) 在开区间 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使 $\frac{f(\xi)}{g(\xi)} = \frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$.

解. (I) 反证法: 假设 $\exists c \in (a, b)$, 使 $g(c) = 0$. 则由罗尔定理, $\exists \xi_1 \in (a, c), \xi_2 \in (c, b)$, 使 $g'(\xi_1) = g'(\xi_2) = 0$; 从而由罗尔定理, $\exists \xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (a, b)$, 使得 $g''(\xi) = 0$. 这与 $g''(x) \neq 0$ 矛盾.

(II) 令 $\varphi(x) = f(x)g'(x) - f'(x)g(x)$, 则 $\varphi(x)$ 在 $[a, b]$ 可导, $\varphi(a) = \varphi(b) = 0$. 由罗尔定理, $\exists \xi \in (a, b)$, 使 $\varphi'(\xi) = 0$. 即有

$$f(\xi)g''(\xi) - f''(\xi)g(\xi) = 0 \Rightarrow \frac{f(\xi)}{g(\xi)} = \frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}.$$

八、(本题满分 7 分)

设三阶实对称矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = \lambda_3 = 1$, 对应于 λ_1 的特征向量为 $\xi_1 = (0, 1, 1)^T$, 求 A .

解. 设对应于 $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 的特征向量为 $\xi = (x_1, x_2, x_3)^T$, 因为 A 为实对称矩阵, 且实对称矩阵的不同特征值所对应的特征向量相互正交, 故 $\xi^T \xi_1 = 0, x_2 + x_3 = 0$. 解之得 $\xi_2 = (1, 0, 0)^T, \xi_3 = (0, 1, -1)^T$. 于是有 $A(\xi_1, \xi_2, \xi_3) = (\lambda_1 \xi_1, \lambda_2 \xi_2, \lambda_3 \xi_3)$, 所以

$$A = (\lambda_1 \xi_1, \lambda_2 \xi_2, \lambda_3 \xi_3)(\xi_1, \xi_2, \xi_3)^{-1}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

九、(本题满分 6 分)

设 A 是 n 阶矩阵, 满足 $AA^T = E$ (E 是 n 阶单位阵, A^T 是 A 的转置矩阵), $|A| < 0$, 求 $|A + E|$.

解. 方法一: 根据 $AA^T = E$ 有

$$|A + E| = |A + AA^T| = |A(E + A^T)| = |A||E + A| = |A||A + E|.$$

移项得 $(1 - |A|)|A + E| = 0$. 因为 $|A| < 0$, 故 $1 - |A| > 0$. 所以 $|A + E| = 0$.

方法二: 因为

$$|(A + E)A^T| = |AA^T + A^T| = |E + A^T| = |E + A|,$$

所以 $|A + E||A| = |E + A|$, 即 $(1 - |A|)|A + E| = 0$. 因为 $|A| < 0$, 故 $1 - |A| > 0$. 所以 $|A + E| = 0$.

十、填空题 (本题共 2 小题, 每小题 3 分, 满分 6 分)

1. 设 X 表示 10 次独立重复射击命中目标的次数, 每次射中目标的概率为 0.4, 则 X^2 的数学期望 $E(X^2) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 由题设, 因为是独立重复实验, 所以 X 服从 $n = 10, p = 0.4$ 的二项分布. 由二项分布的数学期望和方差计算公式, 有

$$E(X) = np = 4, D(X) = np(1 - p) = 2.4,$$

根据方差性质有

$$E(X^2) = D(X) + [E(X)]^2 = 18.4.$$

2. 设 X 和 Y 为两个随机变量, 且

$$P\{X \geq 0, Y \geq 0\} = \frac{3}{7}, \quad P(X \geq 0) = P(Y \geq 0) = \frac{4}{7},$$

则 $P\{\max(X, Y) \geq 0\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 令 $A = \{X < 0\}, B = \{Y < 0\}$, 则

$$P\{\max(X, Y) \geq 0\} = 1 - P\{\max(X, Y) < 0\} = 1 - P\{X < 0, Y < 0\}.$$

由概率的广义加法公式 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$, 有

$$\begin{aligned} P\{\max(X, Y) \geq 0\} &= 1 - [1 - P(\overline{AB})] = P(\overline{A} + \overline{B}) \\ &= P(\overline{A}) + P(\overline{B}) - P(\overline{AB}) = \frac{4}{7} + \frac{4}{7} - \frac{3}{7} = \frac{5}{7}. \end{aligned}$$

十一、(本题满分 6 分)

设随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$ 求随机变量 $Y = e^X$ 的概率密度 $f_Y(y)$.

解. 方法 1: 先求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$. 当 $y \leq 1$ 时, $F_Y(y) = 0$; 当 $y > 1$ 时,

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P\{Y \leq y\} = P(e^X \leq y) = P\{X \leq \ln y\} \\ &= \int_0^{\ln y} e^{-x} dx = -e^{-x} \Big|_0^{\ln y} = 1 - \frac{1}{y}. \end{aligned}$$

对分布函数求导, 可得

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{y^2}, & y > 1, \\ 0, & y \leq 1. \end{cases}$$

方法 2: 用单调函数公式直接求 Y 的概率密度. 由于 $y = e^x$ 在 $(0, +\infty)$ 内单调, 其反函数 $x = h(y) = \ln y$ 在 $(1, +\infty)$ 内可导且其导数为 $x'_y = \frac{1}{y} \neq 0$, 则所求概率密度函数为

$$f_Y(y) = \begin{cases} |h'(y)| \cdot f_X(h(y)), & y > 1, \\ 0, & y \leq 1. \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{y} \cdot e^{-\ln y}, & y > 1, \\ 0, & y \leq 1. \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{y^2}, & y > 1, \\ 0, & y \leq 1. \end{cases}$$

一九九五年考研数学试卷二解答

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1. 同试卷一第一 [1] 题.
2. 同试卷一第一 [2] 题.
3. 同试卷一第一 [3] 题.
4. 同试卷一第一 [4] 题.
5. 同试卷一第一 [5] 题.

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1. 同试卷一第二 [1] 题.
2. 同试卷一第二 [2] 题.
3. 同试卷一第二 [3] 题.
4. 同试卷一第二 [4] 题.
5. 同试卷一第二 [5] 题.

三、计算题（本题共 3 小题，每小题 5 分，满分 15 分）

1. 同试卷一第三 [1] 题.
2. 求曲面 $z = \frac{x^2}{2} + y^2$ 平行于平面 $2x + 2y - z = 0$ 的切平面方程.

解. $2x + 2y - z - 3 = 0$.

3. 计算二重积分 $\int_D x^2 y \, dx \, dy$, 其中 D 是由双曲线 $x^2 - y^2 = 1$ 及直线 $y = 0, y = 1$ 所围成的平面区域.

解. $\frac{2}{15}(4\sqrt{2} - 1)$.

四、计算题（本题共 2 小题，每小题 6 分，满分 12 分）

1. 同试卷一第四 [1] 题.

2. 同试卷一第四 [2] 题.

五、(本题满分 8 分)

同试卷一第五题.

六、(本题满分 7 分)

同试卷一第六题.

七、(本题满分 8 分)

同试卷一第七题.

八、解答题 (本题共 2 小题, 每小题 7 分, 满分 14 分)

1. 设
$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 = 1, \\ x_2 + ax_3 - ax_4 = -1, \\ x_1 + 2x_2 + 3x_4 = 3, \end{cases}$$
 问 a 为何值时方程组有解, 并在有解时求出方程组的通解.

解. 当 $a \neq 2$ 时, 方程组有解, 其通解为

$$x = k \begin{pmatrix} -3, 0, 1, 1 \end{pmatrix}^T + \begin{pmatrix} \frac{7a-10}{a-2}, \frac{2-2a}{a-2}, \frac{1}{a-2}, 0 \end{pmatrix}^T,$$

其中 k 为任意常数.

2. 同试卷一第八题.

九、(本题满分 7 分)

同试卷一第九题.

一九九五年考研数学试卷三解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $y = \cos(x^2) \sin^2 \frac{1}{x}$, 则 $y' =$ _____.

解. 应填 $-2x \sin(x^2) \sin^2 \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} \sin \frac{2}{x} \cos(x^2)$.

2. 微分方程 $y'' + y = -2x$ 的通解为 _____.

解. 应填 $C_1 \cos x + C_2 \sin x - 2x$.

3. 曲线 $\begin{cases} x = 1 + t^2 \\ y = t^3 \end{cases}$ 在 $t = -2$ 处的切线方程为 _____.

解. 应填 $3x - y - 7 = 0$.

4. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2 + n + 1} + \frac{2}{n^2 + n + 2} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n + n} \right) =$ _____.

解. 应填 $\frac{1}{2}$.

5. 由曲线 $y = x^2 e^{-x^2}$ 的渐近线方程为 _____.

解. 应填 $y = 0$.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $f(x)$ 和 $\phi(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有定义, $f(x)$ 为连续函数, 且 $f(x) \neq 0$, $\phi(x)$ 有间断点, 则 ()

(A) $\phi[f(x)]$ 必有间断点.

(B) $[\phi(x)]^2$ 必有间断点.

(C) $f[\phi(x)]$ 必有间断点.

(D) $\frac{\phi(x)}{f(x)}$ 必有间断点.

解. 应选 (D).

2. 曲线 $y = x(x-1)(2-x)$ 与 x 轴所围图形的面积可表示为 ()

(A) $-\int_0^2 x(x-1)(2-x) dx$.

(B) $\int_0^1 x(x-1)(2-x) dx - \int_1^2 x(x-1)(2-x) dx$.

(C) $-\int_0^1 x(x-1)(2-x) dx + \int_1^2 x(x-1)(2-x) dx$.

(D) $\int_0^2 x(x-1)(2-x) dx$.

解. 应选 (C).

3. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, 且对任意 x_1, x_2 , 当 $x_1 > x_2$ 时都有 $f(x_1) > f(x_2)$, 则..... ()

- (A) 对任意 x , $f'(x) > 0$. (B) 对任意 x , $f'(-x) \leq 0$.
(C) 函数 $f(-x)$ 单调增加. (D) 函数 $-f(-x)$ 单调增加.

解. 应选 (D).

4. 同试卷一第二 [2] 题.

5. 设 $f(x)$ 可导, $F(x) = f(x)(1 + |\sin x|)$, 若 $F(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 则必有..... ()

- (A) $f(0) = 0$. (B) $f'(0) = 0$.
(C) $f(0) + f'(0) = 0$. (D) $f(0) - f'(0) = 0$.

解. 应选 (A). 设 $F(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 则 $f(x) \cdot |\sin x|$ 在 $x = 0$ 处可导, 由可导的充要条件知

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) \cdot |\sin x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) \cdot |\sin x|}{x}.$$

根据重要极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, 可得

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|\sin x|}{x} = -\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin x}{x} = -1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|\sin x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

因此我们有 $f(0) = -f(0)$, 故 $f(0) = 0$.

三、解答题 (本题共 6 小题, 每小题 5 分, 满分 30 分)

1. 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \sqrt{\cos x}}{x(1 - \cos \sqrt{x})}$.

解. $\frac{1}{2}$.

2. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $xe^{f(y)} = e^y$ 确定, 其中 f 具有二阶导数, 且 $f' \neq 1$, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

解. $\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{f''(y) - [1 - f'(y)]^2}{x^2 [1 - f'(y)]^3}$.

3. 设 $f(x^2 - 1) = \ln \frac{x^2}{x^2 - 2}$, 且 $f[\phi(x)] = \ln x$, 求 $\int \phi(x) dx$.

解. $2 \ln |x - 1| + x + C$.

4. 设 $f(x) = \begin{cases} x \arctan \frac{1}{x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 试讨论 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处的连续性.

解. $f'(x)$ 在 $x=0$ 处是连续的.

5. 求摆线 $\begin{cases} x=1-\cos t \\ y=t-\sin t \end{cases}$ 一拱 ($0 \leq t \leq 2\pi$) 的弧长.

解. 弧长 $s=8$.

6. 设单位质点在水平面内作直线运动, 初速度 $v|_{t=0} = v_0$, 已知阻力与速度成正比 (比例常数为 1), 问 t 为多少时此质点的速度为 $\frac{v_0}{3}$? 并求到此时刻该质点所经过的路程.

解. $t = \ln 3$ 时此质点的速度为 $\frac{v_0}{3}$, 到此时刻该质点所经过的路程 $s = \frac{2}{3}v_0$.

四、(本题满分 8 分)

求函数 $f(x) = \int_0^{x^2} (2-t)e^{-t} dt$ 的最大值和最小值.

解. 最大值为 $f(\pm\sqrt{2}) = 1 + e^{-2}$; 最小值为 $f(0) = 0$.

五、(本题满分 8 分)

设 $y = e^x$ 是微分方程 $xy' + p(x)y = x$ 的一个解, 求此微分方程满足条件 $y|_{x=\ln 2} = 0$ 的特解.

解. 所求特解为 $y = e^x - e^{x+e^{-x}-\frac{1}{2}}$.

六、(本题满分 8 分)

如图, 设曲线 L 的方程为 $y = f(x)$, 且 $y'' > 0$, 又 MT, MP 分别为该曲线在点 $M(x_0, y_0)$ 处的切线和法线, 已知线段 MP 的长度为 $\frac{(1+(y'_0)^2)^{\frac{3}{2}}}{y''_0}$ (其中 $y'_0 = y'(x_0)$, $y''_0 = y''(x_0)$), 试推导出点 $P(\xi, \eta)$ 的坐标表达式.

解. $\xi = x_0 - \frac{y'_0(1+(y'_0)^2)}{y''_0}$, $\eta = y_0 + \frac{1+(y'_0)^2}{y''_0}$.

七、(本题满分 8 分)

设 $f(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{\pi-t} dt$, 求 $\int_0^\pi f(x) dx$.

解. $\int_0^\pi f(x) dx = 2$.

八、(本题满分 8 分)

设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$, 且 $f''(x) > 0$, 证明 $f(x) \geq x$.

解. 因为 $f(x)$ 连续且具有一阶导数, 所以由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$ 知 $f(0) = 0$. 从而有

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = 1.$$

令 $F(x) = f(x) - x$, 则 $F(0) = 0, F'(0) = 0$. 又由 $F''(x) = f''(x) > 0$ 知 $F(0)$ 是 $F(x)$ 的极小值和 $F'(x)$ 单调. 故 $F(x)$ 只有一个驻点, 从而 $F(0)$ 是 $F(x)$ 的最小值. 因此 $F(x) \geq F(0) = 0$, 即 $f(x) \geq x$.

一九九五年考研数学试卷四解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$, 则 $f^{(n)}(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 由于 $f(x) = \frac{1-x}{1+x} = \frac{2}{1+x} - 1 = 2(1+x)^{-1} - 1$, 所以

$$f'(x) = 2 \cdot (-1)(1+x)^{-2},$$
$$f''(x) = 2 \cdot (-1)(-2)(1+x)^{-3}, \dots,$$
$$f^{(n)}(x) = 2 \cdot (-1)^n n! (1+x)^{-(n+1)} = \frac{2(-1)^n n!}{(1+x)^{n+1}}.$$

2. 设 $z = xyf\left(\frac{y}{x}\right)$, $f(u)$ 可导, 则 $xz'_x + yz'_y = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 根据复合函数求导法则,

$$\begin{aligned} z'_x &= yf\left(\frac{y}{x}\right) + xyf'\left(\frac{y}{x}\right) \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right) = yf\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{y^2}{x} f'\left(\frac{y}{x}\right), \\ z'_y &= xf\left(\frac{y}{x}\right) + xyf'\left(\frac{y}{x}\right) \cdot \frac{1}{x} = xf\left(\frac{y}{x}\right) + yf'\left(\frac{y}{x}\right), \\ \text{所以 } xz'_x + yz'_y &= xyf\left(\frac{y}{x}\right) - y^2 f'\left(\frac{y}{x}\right) + xyf\left(\frac{y}{x}\right) + y^2 f'\left(\frac{y}{x}\right) = 2xyf\left(\frac{y}{x}\right). \end{aligned}$$

3. 设 $f'(\ln x) = 1+x$, 则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 在 $f'(\ln x) = 1+x$ 中令 $\ln x = t$, 则 $f'(t) = 1+e^t$, 从而

$$f(t) = \int (1+e^t) dt = t + e^t + C \Rightarrow f(x) = x + e^x + C.$$

4. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}$, A^* 是 A 的伴随矩阵, 则 $(A^*)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 由 $AA^* = |A|E$, 有 $\frac{A}{|A|}A^* = E$, 故 $(A^*)^{-1} = \frac{A}{|A|}$. 而 $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 5 \end{vmatrix} = 10$, 所以

$$(A^*)^{-1} = \frac{A}{|A|} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}.$$

5. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 其中参数 μ 和 σ^2 未知, 记 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $Q^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, 则假设 $H_0: \mu = 0$ 的 t 检验使用统计量 $t = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 该题是属于一个正态总体方差未知的关于期望值 μ 的假设检验问题. 据此类型应该选取 t 检验的统计量是

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} = \frac{\bar{X}}{\sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}},$$

经过化简得 $t = \frac{\bar{X}}{Q} \sqrt{n(n-1)}$.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $f(x)$ 为可导函数, 且满足条件 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1) - f(1-x)}{2x} = -1$, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线斜率为..... ()
 (A) 2. (B) -1. (C) $\frac{1}{2}$. (D) -2.

解. 应选 (D). 这是因为

$$\begin{aligned} f'(1) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1+\Delta x) - f(1)}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1-x) - f(1)}{-x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1) - f(1-x)}{x} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1) - f(1-x)}{2x} = -2. \end{aligned}$$

2. 下列广义积分发散的是..... ()

(A) $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sin x} dx$. (B) $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$.
 (C) $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$. (D) $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln^2 x} dx$.

解. 应选 (A). 由于当 $x=0$ 时 $\sin x=0$, 故在积分区间 $[-1, 1]$ 中 $x=0$ 是瑕点, 反常积分 $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sin x} dx$ 应分解为两个反常积分之和:

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{\sin x} dx = \int_{-1}^0 \frac{1}{\sin x} dx + \int_0^1 \frac{1}{\sin x} dx.$$

而且 $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sin x} dx$ 收敛的充要条件是两个反常积分 $\int_{-1}^0 \frac{1}{\sin x} dx$ 与 $\int_0^1 \frac{1}{\sin x} dx$ 都收敛. 由于广义积分

$$\int_0^1 \frac{1}{\sin x} dx = \ln \left(\tan \frac{x}{2} \right) \Big|_0^1 = +\infty,$$

即 $\int_0^1 \frac{1}{\sin x} dx$ 发散, 故 $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sin x} dx$ 发散. 注意不可误以为 $\frac{1}{\sin x}$ 是奇函数, 于是 $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sin x} dx = 0$, 从而得出它是收敛的错误结论.

另外三个广义积分都收敛 (其中最后一个是泊松积分):

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \left[\arcsin x \right]_{-1}^1 = \pi,$$

$$\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln^2 x} dx = \left[-\frac{1}{\ln x} \right]_2^{+\infty} = \frac{1}{\ln 2},$$

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

3. 设矩阵 $A_{m \times n}$ 的秩为 $r(A) = m < n$, E_m 为 m 阶单位矩阵, 下述结论中正确的是..... ()

- (A) A 的任意 m 个行向量必线性无关.
 (B) A 的任意一个 m 阶子式不等于零.
 (C) 若矩阵 B 满足 $BA=0$, 则 $B=0$.
 (D) A 通过初等行变换, 必可以化为 $(E_m, 0)$ 的形式.

解. 应选 (C). 事实上, 由 $BA=0$ 知 $r(B)+r(A) \leq m$, 又 $r(A)=m$, 从而 $r(B) \leq 0$, 按定义又有 $r(B) \geq 0$, 于是 $r(B)=0$, 即 $B=0$.

$r(A)=m$ 表示 A 中有 m 个列向量线性无关, 有 m 阶子式不等于零, 并不是任意的, 因此 (A) 和 (B) 均不正确.

经初等变换可把 A 化成标准形, 一般应当既有初等行变换也有初等列变换, 只用一种不一定能化为标准形. 例如 $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 只用初等行变换就不能化成 $(E_2, 0)$ 的形式, 故 (D) 不正确.

4. 设随机变量 X 和 Y 独立同分布, 记 $U=X-Y, V=X+Y$, 则随机变量 U 与 V 必然..... ()

- (A) 不独立. (B) 独立.
 (C) 相关系数不为零. (D) 相关系数为零.

解. 应选 (D). 事实上,

$$\begin{aligned} \text{Cov}(U, V) &= \text{Cov}(X-Y, X+Y) = \text{Cov}(X, X+Y) - \text{Cov}(Y, X+Y) \\ &= \text{Cov}(X, X) + \text{Cov}(X, Y) - \text{Cov}(Y, X) - \text{Cov}(Y, Y) \\ &= DX - DY. \end{aligned}$$

由于 X 和 Y 同分布, 因此 $DX=DY$, 于是有 $\text{Cov}(U, V)=0$. 所以 U 与 V 的相关系数 $\rho = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}}$ 也为零.

5. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 则随 σ 的增大, 概率 $P\{|X-\mu| < \sigma\}$ ()
 (A) 单调增大. (B) 单调减少. (C) 保持不变. (D) 增减不定.

解. 应选 (C). 由于 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 将此正态分布标准化得 $\frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$, 故

$$P\{|X-\mu| < \sigma\} = P\left\{\left|\frac{X-\mu}{\sigma}\right| < 1\right\} = 2\Phi(1) - 1.$$

即概率 $P\{|X-\mu| < \sigma\}$ 的值与 σ 大小无关.

三、(本题满分 6 分)

$$\text{设 } f(x) = \begin{cases} \frac{2}{x^2}(1 - \cos x), & x < 0 \\ 1, & x = 0 \\ \frac{1}{x} \int_0^x \cos t^2 dt, & x > 0 \end{cases}, \text{ 试讨论 } f(x) \text{ 在 } x=0 \text{ 处的连续性和可导性.}$$

解. (I) 先看左极限与右极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2(1 - \cos x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2 \cdot \frac{1}{2} x^2}{x^2} = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x \cos t^2 dt}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos x^2}{1} = 1.$$

故 $f(0^+) = f(0^-) = f(0)$, 即 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

(II) 再看左导数与右导数:

$$\begin{aligned} f'_+(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x} \int_0^x \cos t^2 dt - 1}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x \cos t^2 dt - x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos x^2 - 1}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\frac{1}{2} x^4}{2x} = 0, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f'_-(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\frac{2}{x^2}(1 - \cos x) - 1}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2(1 - \cos x) - x^2}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2 \sin x - 2x}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2(\cos x - 1)}{6x} = 0. \end{aligned}$$

即 $f'_+(0) = f'_-(0) = 0$, 故 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 且 $f'(0) = 0$.

四、(本题满分 6 分)

已知连续函数 $f(x)$ 满足条件 $f(x) = \int_0^{3x} f\left(\frac{t}{3}\right) dt + e^{2x}$, 求 $f(x)$.

解. 在变上限定积分令 $s = \frac{t}{3}$, 得到

$$f(x) = 3 \int_0^x f(s) ds + e^{2x}.$$

在上式中令 $x=0$ 得 $f(0)=1$, 将上式两端对 x 求导数得

$$f'(x) = 3f(x) + 2e^{2x}.$$

这是一阶线性微分方程的特解问题. 用 e^{-3x} 同乘方程两端, 得

$$(f(x)e^{-3x})' = 2e^{-x}.$$

积分即得

$$f(x) = Ce^{3x} - 2e^{2x}.$$

由 $f(0)=1$ 可确定常数 $C=3$, 于是所求的函数是 $f(x) = 3e^{3x} - 2e^{2x}$.

五、(本题满分 6 分)

将函数 $y = \ln(1-x-2x^2)$ 展成 x 的幂级数, 并指出其收敛区间.

解. 由 $1-x-2x^2 = (1-2x)(1+x)$ 知

$$\ln(1-x-2x^2) = \ln(1-2x) + \ln(1+x).$$

因为

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} + \cdots,$$

其收敛区间为 $(-1, 1)$; 又

$$\ln(1-2x) = (-2x) - \frac{(-2x)^2}{2} + \frac{(-2x)^3}{3} - \cdots + (-1)^{n+1} \frac{(-2x)^n}{n} + \cdots,$$

其收敛区间为 $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$. 于是有

$$\ln(1-x-2x^2) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[(-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} + (-1)^{n+1} \frac{(-2x)^n}{n} \right] = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} - 2^n}{n} x^n,$$

其收敛区间为 $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$.

六、(本题满分 5 分)

计算 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \min\{x, y\} e^{-(x^2+y^2)} dx dy$.

解. 方法一: 将积分区域 D 分为两部分:

$$D_1 = \{(x, y) | -\infty \leq x \leq +\infty, x \leq y < +\infty\},$$

$$D_2 = \{(x, y) | -\infty \leq x \leq +\infty, -\infty < y \leq x\}.$$

从而有

$$\begin{aligned} I &= \iint_{D_1+D_2} \min\{x, y\} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \iint_{D_1} x e^{-(x^2+y^2)} dx dy + \iint_{D_2} y e^{-(x^2+y^2)} dx dy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2} dy \int_{-\infty}^y x e^{-x^2} dx + \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx \int_{-\infty}^x y e^{-y^2} dy \\ &= -\frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2y^2} dy - \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2x^2} dx = -\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2x^2} dx. \end{aligned}$$

令 $t = \sqrt{2}x$, 利用泊松积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$. 则有

$$I = -\frac{1}{\sqrt{2}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt = -\sqrt{\frac{\pi}{2}}.$$

方法二: 引入极坐标系 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 则

$$-\frac{3\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4} \Rightarrow \min\{x, y\} = y = r \sin \theta,$$

$$\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{5\pi}{4} \Rightarrow \min\{x, y\} = x = r \cos \theta.$$

于是

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \min\{x, y\} e^{-(x^2+y^2)} dx dy$$

$$\begin{aligned}
&= \int_{-\frac{3\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \sin \theta \, d\theta \int_0^{+\infty} r^2 e^{-r^2} \, dr + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} \cos \theta \, d\theta \int_0^{+\infty} r^2 e^{-r^2} \, dr \\
&= \int_0^{+\infty} r^2 e^{-r^2} \, dr \left[\int_{-\frac{3\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \sin \theta \, d\theta + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} \cos \theta \, d\theta \right] = -2\sqrt{2} \int_0^{+\infty} r^2 e^{-r^2} \, dr \\
&= \sqrt{2} \left[r e^{-r^2} \Big|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} e^{-r^2} \, dr \right] = -\sqrt{2} \int_0^{+\infty} e^{-r^2} \, dr = -\sqrt{2} \frac{\sqrt{\pi}}{2} = -\sqrt{\frac{\pi}{2}}.
\end{aligned}$$

七、(本题满分 6 分)

设某产品的需求函数为 $Q = Q(P)$, 收益函数为 $R = PQ$, 其中 P 为产品价格, Q 为需求量 (产品的产量), $Q(P)$ 为单调减函数. 如果当价格为 P_0 , 对应产量为 Q_0 时, 边际收益 $\left. \frac{dR}{dQ} \right|_{Q=Q_0} = a > 0$, 收益对价格的边际效应 $\left. \frac{dR}{dP} \right|_{P=P_0} = c < 0$, 需求对价格的弹性 $E_P = b > 1$. 求 P_0 和 Q_0 .

解. 由收益 $R = PQ$ 对 Q 求导, 有

$$\frac{dR}{dQ} = P + Q \frac{dP}{dQ} = P + \frac{P}{\frac{P}{Q} \frac{dQ}{dP}} = P \left(1 + \frac{1}{E_P} \right),$$

从而

$$\left. \frac{dR}{dQ} \right|_{Q=Q_0} = P_0 \left(1 - \frac{1}{b} \right) = a \quad \Rightarrow \quad P_0 = \frac{ab}{b-1}.$$

由收益 $R = PQ$ 对 P 求导, 有

$$\frac{dR}{dP} = Q + P \frac{dQ}{dP} = Q \left(1 + \frac{P}{Q} \frac{dQ}{dP} \right) = Q(1 + E_P),$$

从而

$$\left. \frac{dR}{dP} \right|_{P=P_0} = Q_0(1 - b) = c \quad \Rightarrow \quad Q_0 = \frac{c}{1-b}.$$

八、(本题满分 6 分)

设 $f(x), g(x)$ 在区间 $[-a, a] (a > 0)$ 上连续, $g(x)$ 为偶函数, 且 $f(x)$ 满足条件 $f(x) + f(-x) = A$ (A 为常数).

(I) 证明 $\int_{-a}^a f(x)g(x) \, dx = A \int_0^a g(x) \, dx$;

(II) 利用 (I) 的结论计算定积分 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} |\sin x| \arctan e^x \, dx$.

解. (I) 由要证的结论可知, 应将左端积分化成 $[0, a]$ 上的积分, 即

$$\int_{-a}^a f(x)g(x) \, dx = \int_{-a}^0 f(x)g(x) \, dx + \int_0^a f(x)g(x) \, dx.$$

令 $x = -t$, 则有

$$\int_{-a}^0 f(x)g(x) \, dx = \int_a^0 f(-t)g(-t) \, d(-t) = \int_0^a f(-t)g(t) \, dt = \int_0^a f(-x)g(x) \, dx,$$

所以

$$\int_{-a}^a f(x)g(x)dx = \int_0^a [f(x)+f(-x)]g(x)dx = A \int_0^a g(x)dx.$$

(II) 取 $f(x) = \arctan e^x$, $g(x) = |\sin x|$, $a = \frac{\pi}{2}$, 于是

$$f(x) + f(-x) = \arctan e^x + \arctan \frac{1}{e^x} = \frac{\pi}{2}.$$

于是有

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} |\sin x| \arctan e^x dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} |\sin x| dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = \frac{\pi}{2}.$$

九、(本题满分 9 分)

已知向量组 (I) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$; (II) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$; (III) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5$. 如果各向量组的秩分别为 $r(\text{I}) = r(\text{II}) = 3$, $r(\text{III}) = 4$, 证明: 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5 - \alpha_4$ 的秩为 4.

解. 因为 $r(\text{I}) = r(\text{II}) = 3$, 所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 而 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关, 因此 α_4 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 设为 $\alpha_4 = l_1\alpha_1 + l_2\alpha_2 + l_3\alpha_3$. 若

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 + k_4(\alpha_5 - \alpha_4) = 0,$$

即有

$$(k_1 - l_1k_4)\alpha_1 + (k_2 - l_2k_4)\alpha_2 + (k_3 - l_3k_4)\alpha_3 + k_4\alpha_5 = 0.$$

由于 $r(\text{III}) = 4$, 所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5$ 线性无关. 故必有

$$\begin{cases} k_1 - l_1k_4 = 0, \\ k_2 - l_2k_4 = 0, \\ k_3 - l_3k_4 = 0, \\ k_4 = 0. \end{cases}$$

解出 $k_4 = 0, k_3 = 0, k_2 = 0, k_1 = 0$. 于是线性无关, 即其秩为 4.

十、(本题满分 10 分)

已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 4x_1^2 - 3x_2^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 + 8x_2x_3$.

(I) 写出二次型 f 的矩阵表达式;

(II) 用正交变换把二次型 f 化为标准形, 并写出相应的正交矩阵.

解. (I) 因为 $f(x_1, x_2, x_3)$ 对应的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -2 \\ 2 & 4 & 4 \\ -2 & 4 & -3 \end{pmatrix},$$

故 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的矩阵表示为

$$f(x_1, x_2, x_3) = x^T A x = (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 0 & 2 & -2 \\ 2 & 4 & 4 \\ -2 & 4 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

(II) 由 A 的特征方程

$$\begin{aligned} |\lambda E - A| &= \begin{vmatrix} \lambda & -2 & 2 \\ -2 & \lambda - 4 & -4 \\ 2 & -4 & \lambda + 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda & -2 & 2 - 2\lambda \\ -2 & \lambda - 4 & 0 \\ 2 & -4 & \lambda - 1 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} \lambda + 4 & -10 & 0 \\ -2 & \lambda - 4 & 0 \\ 2 & -4 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda^2 - 36) = 0. \end{aligned}$$

得到 A 的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 6, \lambda_3 = -6$.

由 $(E - A)x = 0$ 得基础解系 $X_1 = (2, 0, -1)^T$, 即属于 $\lambda = 1$ 的特征向量.

由 $(6E - A)x = 0$ 得基础解系 $X_2 = (1, 5, 2)^T$, 即属于 $\lambda = 6$ 的特征向量.

由 $(-6E - A)x = 0$ 得基础解系 $X_3 = (1, -1, 2)^T$, 即属于 $\lambda = -6$ 的特征向量.

对于实对称矩阵, 特征值不同特征向量已正交, 故只须单位化, 有

$$\gamma_1 = \frac{X_1}{\|X_1\|} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \gamma_2 = \frac{X_2}{\|X_2\|} = \frac{1}{\sqrt{30}} \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}, \gamma_3 = \frac{X_3}{\|X_3\|} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix},$$

那么令

$$Q = (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3) = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{30}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{5}{\sqrt{30}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{30}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix},$$

经正交变换 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = Q \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$, 二次型化为标准形

$$f(x_1, x_2, x_3) = x^T A x = y^T \Lambda y = y_1^2 + 6y_2^2 - 6y_3^2.$$

十一、(本题满分 8 分)

假设一厂家生产的每台仪器, 以概率 0.70 可以直接出厂; 以概率 0.30 需进一步调试, 经调试后以概率 0.80 可以出厂; 以概率 0.20 定为不合格品不能出厂. 现该厂新生产了 n ($n \geq 2$) 台仪器 (假设各台仪器的生产过程相互独立). 求:

(I) 全部能出厂的概率 α ;

(II) 其中恰好有两台不能出厂的概率 β ;

(III) 其中至少有两台不能出厂的概率 θ .

解. 对于新生产的每台仪器, 设事件 A 表示“仪器需要进一步调试”, B 表示“仪器能出厂”, 则 $\bar{A}$ = “仪器能直接出厂”. AB = “仪器经调试后能出厂”. 且 $B = \bar{A} \cup AB, \bar{A}$ 与 AB 互不相容, 应用加法公式与乘法公式有

$$P(B) = P(\bar{A}) + P(AB) = P(\bar{A}) + P(A)P(B|A) = 0.7 + 0.3 \times 0.8 = 0.94.$$

设 X 为所生产的 n 台仪器中能出厂的台数, 则 X 服从二项分布 $B(n, 0.94)$. 由二项分布的概率计算公式, 可得所求概率为

$$(I) \alpha = P\{X = n\} = 0.94^n;$$

$$(II) \beta = P\{X = n - 2\} = C_n^2 \cdot 0.94^{n-2} \cdot 0.06^2;$$

$$(III) \theta = P\{X \leq n - 2\} = 1 - P\{X = n - 1\} - P\{X = n\} = 1 - 0.06n \times 0.94^{n-1} - 0.94^n.$$

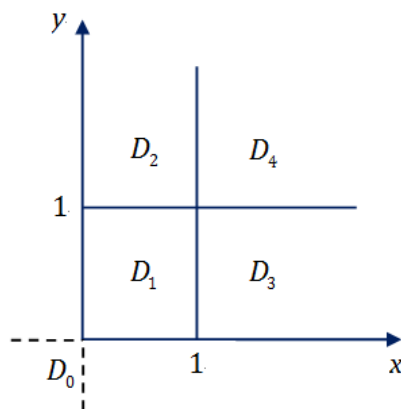
十二、(本题满分 8 分)

已知随机变量 X 和 Y 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 4xy, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

求 X 和 Y 联合分布函数 $F(x, y)$.

解. 将整个平面分为五个区域 (如下图).



(I) 当 $(x, y) \in D_0$, 即 $x < 0$ 或 $y < 0$ 时, $F(x, y) = 0$.

(II) 当 $(x, y) \in D_1$, 即 $0 \leq x \leq 1$ 且 $0 \leq y \leq 1$ 时,

$$F(x, y) = \int_0^x \int_0^y 4st \, dt \, ds = \int_0^x 2sy^2 \, ds = x^2 y^2.$$

(III) 当 $(x, y) \in D_2$, 即 $0 \leq x \leq 1$ 且 $y > 1$ 时,

$$F(x, y) = \int_0^x \int_0^y 4st \, dt \, ds = \int_0^x ds \int_0^1 4st \, dt = \int_0^x 2s \, ds = x^2.$$

(IV) 当 $(x, y) \in D_3$, 即 $x > 1$ 且 $0 \leq y \leq 1$ 时, 与 D_2 类似, 有 $F(x, y) = y^2$.

(V) 当 $(x, y) \in D_4$, 即 $x > 1$ 且 $y > 1$ 时, $F(x, y) = 1$.

综合分析, (X, Y) 的联合分布函数为

$$F(x, y) = \begin{cases} 0, & x < 0 \text{ 或 } y < 0, \\ x^2 y^2, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, \\ y^2, & 1 < x, 0 \leq y \leq 1, \\ x^2, & 0 \leq x \leq 1, 1 < y, \\ 1, & 1 < x, 1 < y. \end{cases}$$

一九九五年考研数学试卷五解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1+x}{x} \right)^{ax} = \int_{-\infty}^a t e^t dt$, 则常数 a 等于 _____.

解. 应填 2.

2. 同试卷四第一 [2] 题.

3. 同试卷四第一 [3] 题.

4. 同试卷四第一 [4] 题.

5. 设 X 是一个随机变量, 其概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 1+x, & -1 \leq x \leq 0, \\ 1-x, & 0 < x \leq 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 则方差 $DX =$ _____.

解. 应填 $\frac{1}{6}$.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 同试卷四第二 [1] 题.

2. 同试卷四第二 [2] 题.

3. 设 n 维行向量 $\alpha = \left(\frac{1}{2}, 0, 0, \frac{1}{2} \right)$, 矩阵 $A = E - \alpha^T \alpha$, $B = E + 2\alpha^T \alpha$, 其中 E 为 n 阶单位矩阵, 则 AB 等于 ()
(A) O . (B) $-E$. (C) E . (D) $E + \alpha^T \alpha$.

解. 应选 (C).

4. 设矩阵 $A_{m \times n}$ 的秩为 $r(A) = m < n$, E_m 为 m 阶单位矩阵, 下述结论中正确的是 ()
(A) A 的任意 m 个列向量必线性无关.
(B) A 的任意一个 m 阶子式不等于零.
(C) 非齐次线性方程组 $Ax = b$ 一定有无穷多组解.
(D) A 通过初等行变换, 必可以化为 $(E_m, 0)$ 的形式.

解. 应选 (C).

5. 同试卷四第二 [5] 题.

三、(本题满分 6 分)
同试卷四第三题.

四、(本题满分 6 分)
求不定积分 $\int (\arcsin x)^2 dx$.

解. $x(\arcsin x)^2 + 2\sqrt{1-x^2}\arcsin x - 2x + C$.

五、(本题满分 7 分)
同试卷四第八题.

六、(本题满分 6 分)
同试卷四第七题.

七、(本题满分 5 分)
设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 证明: 在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使得

$$\frac{bf(b)-af(a)}{b-a} = f(\xi) + \xi f'(\xi).$$

解. 作辅助函数 $F(x) = xf(x)$, 则 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上满足拉格朗日中值定理的条件, 从而在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使得

$$\frac{F(b)-F(a)}{b-a} = F'(\xi).$$

由于 $F'(x) = f(x) + xf'(x)$, 所以有

$$\frac{bf(b)-af(a)}{b-a} = f(\xi) + \xi f'(\xi).$$

八、(本题满分 9 分)
求二元函数 $z = f(x, y) = x^2y(4-x-y)$ 在由直线 $x+y=6$, x 轴和 y 轴所围成的闭区域 D 上的极值、最大值与最小值.

解. $f(x)$ 在闭区域 D 上有极大值 $f(2, 1) = 4$; 最大值 $f(2, 1) = 4$, 最小值 $f(4, 2) = -64$.

九、(本题满分 8 分)
对于线性方程组
$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = \lambda - 3, \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = -2, \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = -2, \end{cases}$$
 讨论 λ 取何值时, 方程组无解、有唯一解和有无穷解? 在方程组有无穷解时, 试用导出组的基础解系表示全部解.

解. (I) 当 $\lambda \neq -2$ 且 $\lambda \neq 1$ 时, 从而方程组有唯一解.

(II) 当 $\lambda = -2$ 时, 方程组无解.

(III) 当 $\lambda = 1$ 时, 方程组有无穷多组解. 其全部解为

$$x = k_1(-1, 1, 0)^T + k_2(-1, 0, 1)^T + (-2, 0, 0)^T,$$

其中 k_1, k_2 为任意常数.

十、(本题满分 8 分)

设三阶矩阵 A 满足 $A\alpha_i = i\alpha_i (i=1, 2, 3)$, 其中列向量 $\alpha_1 = (1, 2, 2)^T$, $\alpha_2 = (2, -2, 1)^T$, $\alpha_3 = (-2, -1, 2)^T$, 试求矩阵 A .

解. $A = \begin{pmatrix} \frac{7}{3} & 0 & -\frac{2}{3} \\ 0 & \frac{5}{3} & -\frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & 2 \end{pmatrix}.$

十一、(本题满分 8 分)

同试卷四第十一题.

十二、(本题满分 7 分)

假设随机变量 X 服从参数为 2 的指数分布, 证明: $Y = 1 - e^{-2X}$ 在区间 $(0, 1)$ 上服从均匀分布.

解. X 的分布函数 $F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-2x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$ 函数 $y = 1 - e^{-2x}$ 是单调增函数, 其反

函数为 $x = -\frac{\ln(1-y)}{2}$. 设 $G(y)$ 是 Y 的分布函数, 则当 $y \leq 0$ 时, $G(y) = 0$; 当 $y \geq 1$ 时, $G(y) = 1$; 当 $0 < y < 1$ 时,

$$\begin{aligned} G(y) &= P\{Y \leq y\} = P\{1 - e^{-2X} \leq y\} \\ &= P\left\{X \leq -\frac{\ln(1-y)}{2}\right\} = F\left(-\frac{\ln(1-y)}{2}\right) = y. \end{aligned}$$

于是, Y 服从 $(0, 1)$ 上的均匀分布.